Filtrage particulaire régularisé : navigation par corrélation de terrain

Mohamed Benloughmari Fatimetou Narjah

Introduction

Dans ce TP, on cherche à retrouver la position et la vitesse d'un avion à partir d'un seul capteur : un radio-altimètre, qui mesure la hauteur de l'avion au-dessus du sol. En comparant cette hauteur à une carte du relief (le modèle numérique de terrain, MNT), on peut retrouver peu à peu où se trouve l'avion. La relation entre la position et la mesure passe par la carte : elle est très non linéaire, et le filtre de Kalman des TP précédents ne s'applique plus. On utilise donc un filtre particulaire.

Le rapport suit cinq questions : pourquoi un filtre particulaire, comment fonctionne le filtre SIR et pourquoi il dégénère, ce qu'apporte la régularisation, les résultats sur le scénario du TP, et enfin l'influence des paramètres et de la position de départ.

1 Modèle et intérêt du filtre particulaire

1.1 Modèle

L'état contient la position et la vitesse de l'avion : $X_k = (x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k)^\top$. L'avion suit un mouvement rectiligne uniforme et on mesure son altitude relative au sol :

$$\begin{cases} X_k = \Phi\, X_{k-1} + \eta_k \\ Y_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k \end{cases} \qquad \Phi = \begin{bmatrix} I_3 & \Delta t\, I_3 \\ 0 & I_3 \end{bmatrix}, \qquad \epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{1}$$

La fonction h_{MNT} donne l'altitude du relief au point (x, y). Elle est lue dans la carte (tableau de 799×799 points, indexé `MNT(y, x)`) avec une interpolation bilinéaire.

1.2 Pourquoi pas un filtre de Kalman ?

- La mesure n'est pas linéaire : h_{MNT} est une carte, pas une formule. Un filtre de Kalman étendu devrait la linéariser avec la pente du terrain au point estimé. Or, au départ, l'erreur de position est de l'ordre de 3 km : la pente au point estimé n'a rien à voir avec la pente au point réel.
- Une mesure d'altitude ne donne pas un point de la carte : beaucoup d'endroits ont la même altitude. Au début, plusieurs zones éloignées expliquent aussi bien les mesures. La loi de l'état possède alors plusieurs maxima locaux (elle est multimodale), ce qu'une gaussienne ne peut pas représenter.

Le filtre particulaire n'a pas ces limites : il représente la loi de l'état par un nuage de points, sans linéariser et sans supposer de forme particulière.

On peut aussi remarquer que la position n'est observable que si le relief varie le long du vol. Au-dessus d'un terrain plat, la mesure ne dépend plus de (x, y) et ne renseigne que sur z. Nous le vérifions à la fin du rapport en changeant la position de départ de l'avion.

2 Filtre particulaire SIR

2.1 Principe

On représente la loi de l'état par N particules X_k^j, chacune avec un poids w_k^j (la somme des poids vaut 1). Chaque particule est une hypothèse sur l'état de l'avion, et son poids dit à quel point cette hypothèse est compatible avec les mesures.

2.2 Algorithme

- **Initialisation :** on tire N particules selon la loi initiale $\mathcal{N}(\cdot, P_0)$, avec des poids $w_0^j = 1/N$.
- **Prédiction :** on fait avancer chaque particule avec le modèle : $X_k^j = \Phi X_{k-1}^j + \eta_k^j$.
- **Correction :** on multiplie chaque poids par la vraisemblance de la mesure, puis on normalise :

$$w_k^j \propto w_{k-1}^j \exp\left(-\frac{\left(Y_k - z_k^j + h_{\mathrm{MNT}}(x_k^j, y_k^j)\right)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{2}$$

  Une particule dont l'altitude relative prédite est proche de la mesure garde un poids fort ; les autres voient leur poids diminuer.
- **Estimation :** l'état estimé est la moyenne pondérée des particules, et la covariance est calculée de la même façon :

$$\hat{X}_k = \sum_j w_k^j X_k^j, \qquad P_k = \sum_j w_k^j (X_k^j - \hat{X}_k)(X_k^j - \hat{X}_k)^\top. \tag{3}$$

- **Rééchantillonnage :** si les poids sont trop concentrés (voir ci-dessous), on redistribue les particules.

En pratique, on calcule le logarithme des poids et on retranche le maximum avant de prendre l'exponentielle. Sinon, au début du vol, les écarts entre mesure et prédiction sont si grands (plus de 1000 m pour $\sigma = 30$ m) que toutes les exponentielles valent 0 numériquement.

2.3 Dégénérescence et rééchantillonnage

Comme les poids sont multipliés à chaque pas, ils deviennent de plus en plus inégaux. Au bout d'un moment, une seule particule porte presque tout le poids et les autres ne servent plus à rien : c'est la dégénérescence. On la détecte avec le nombre efficace de particules :

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sum_j (w_k^j)^2}. \tag{4}$$

Il vaut N si tous les poids sont égaux à $1/N$, et 1 si une seule particule a tout le poids. Quand N_{eff} passe sous un seuil $N_{\mathrm{th}} = c \times N$, on rééchantillonne : on tire N particules avec remise, chacune avec une probabilité égale à son poids (tirage multinomial). Les particules de poids fort sont dupliquées, celles de poids faible disparaissent, et tous les poids sont remis à $1/N$.

On ne le fait pas à chaque pas, car ce tirage est aléatoire et ajoute lui-même du bruit à l'estimation.

2.4 Limite du filtre SIR

Après un rééchantillonnage, beaucoup de particules sont des copies identiques. Ce qui les sépare ensuite, c'est seulement le bruit d'état η_k. Ici ce bruit est très faible (0,5 m par seconde en position) par rapport à la taille du nuage (plusieurs kilomètres). Les copies restent donc collées, le nuage n'explore plus l'espace, et si aucune copie n'est proche du vrai état, le filtre est perdu.

3 Filtre particulaire régularisé (RPF)

3.1 Idée

Au lieu de dupliquer exactement les particules, on ajoute à chaque copie un petit décalage aléatoire. Cela revient à remplacer la masse de Dirac associée à chaque particule par une densité de probabilité centrée sur cette particule, appelée noyau K, puis à tirer les nouvelles particules dans la densité lissée obtenue :

$$\hat{p}(x) = \sum_j w^j \, \delta(x - X^j) \quad \longrightarrow \quad \hat{p}_h(x) = \sum_j w^j \, K_h(x - X^j), \qquad K_h(x) = \frac{1}{h^d} K\Big(\frac{x}{h}\Big). \tag{5}$$

Le paramètre h, appelé pas ou largeur de bande, règle la largeur du noyau. S'il est trop petit, on retrouve le filtre SIR. S'il est trop grand, on étale trop le nuage et on perd l'information apportée par les mesures.

3.2 Choix de h

Le cours donne une valeur optimale de h, qui dépend du nombre de particules N et de la dimension d de l'état. Pour le noyau gaussien :

$$h_{\text{opt}} = \left(\frac{4}{d+2}\right)^{\frac{1}{d+4}} N^{-\frac{1}{d+4}}. \tag{6}$$

Avec $d = 6$ et $N = 5000$, on trouve $h_{\text{opt}} \approx 0{,}40$. En pratique on prend $h = \texttt{CoefHopt} \times h_{\text{opt}}$ avec un coefficient plus petit que 1 pour éviter de trop lisser. Avec $\texttt{CoefHopt} = 0{,}4$ on obtient $h \approx 0{,}16$.

3.3 Étape de régularisation

Elle remplace le rééchantillonnage quand $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}}$. Pour chaque nouvelle particule :

- on tire un indice I avec une probabilité égale aux poids (comme pour le SIR) ;
- on tire ε selon le noyau (ici une gaussienne centrée réduite) ;
- on pose $X_k^i = X_k^I + h \, P_k^{1/2} \, \varepsilon$.

Puis on remet les poids à $1/N$. La matrice $P_k^{1/2}$ est une racine de la covariance du nuage (facteur de Cholesky). Elle sert à adapter le décalage à chaque composante : les positions sont dispersées sur des kilomètres et les vitesses sur quelques m/s, on ne peut pas leur ajouter le même bruit.

On peut noter que ce décalage ajoute $h^2 P_k$ à la covariance du nuage : chaque régularisation élargit un peu le nuage, d'un facteur $1 + h^2$ sur la variance.

4 Résultats sur le scénario du TP

4.1 Paramètres

Vitesse et cap de l'avion	300 km/h, 45°
Longueur du vol	60 km, soit 720 mesures ($\Delta t = 1$ s)
État initial vrai	$x = y = 150$ km, $z = 8000$ m
Bruit de mesure	$\sigma = 30$ m
Incertitude initiale (P_0)	3000 m en x, y ; 500 m en z ; 5 m/s sur les vitesses
Nombre de particules	$N = 5000$
Noyau	gaussien
`CoefHopt`	0,4
`CoefResampling`	0,4 (donc $N_{\text{th}} = 2000$)

TABLE 1 – Paramètres du scénario de référence (ceux de l'énoncé).

Le centre du nuage initial est tiré au hasard autour de la vraie position : le filtre ne part donc pas du bon endroit. Le bruit d'état Q n'est pas donné dans l'énoncé, nous avons gardé celui du code fourni.

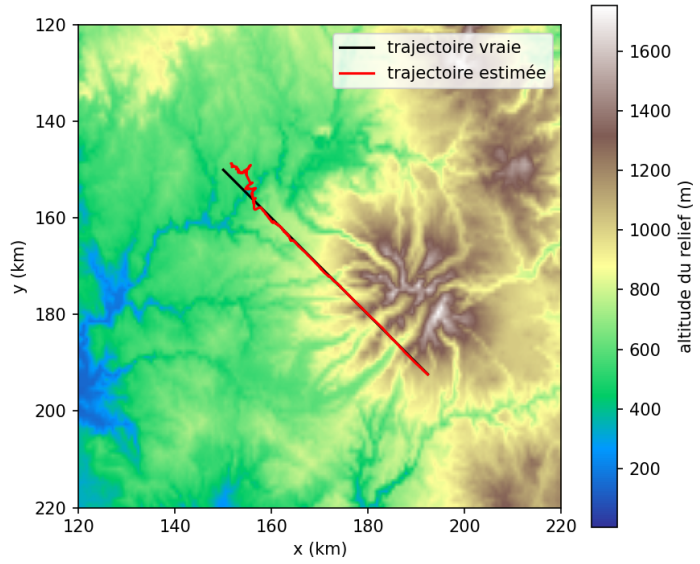


FIGURE 1 – Carte du relief, trajectoire vraie et trajectoire estimée.

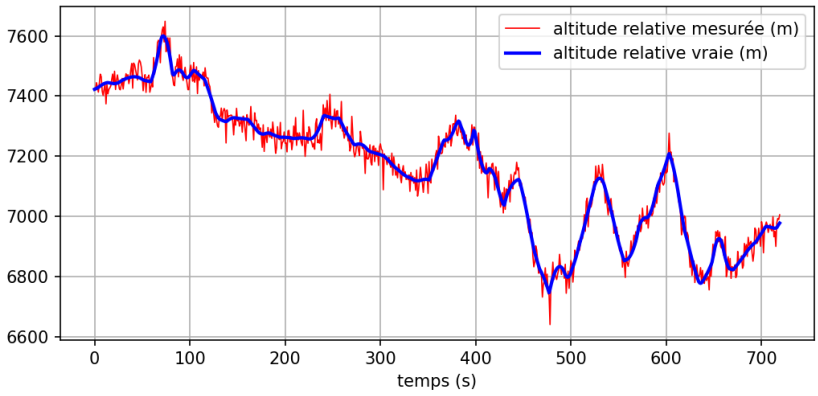


FIGURE 2 – Altitude relative vraie et mesurée le long du vol.

4.2 Évolution du nuage de particules

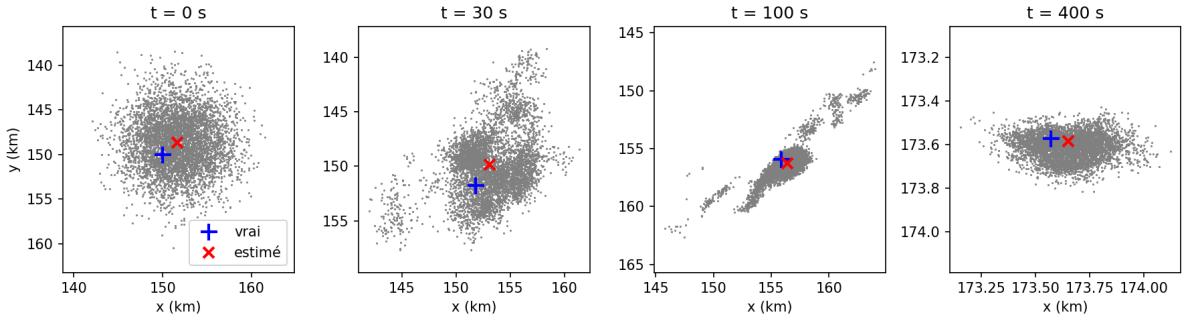
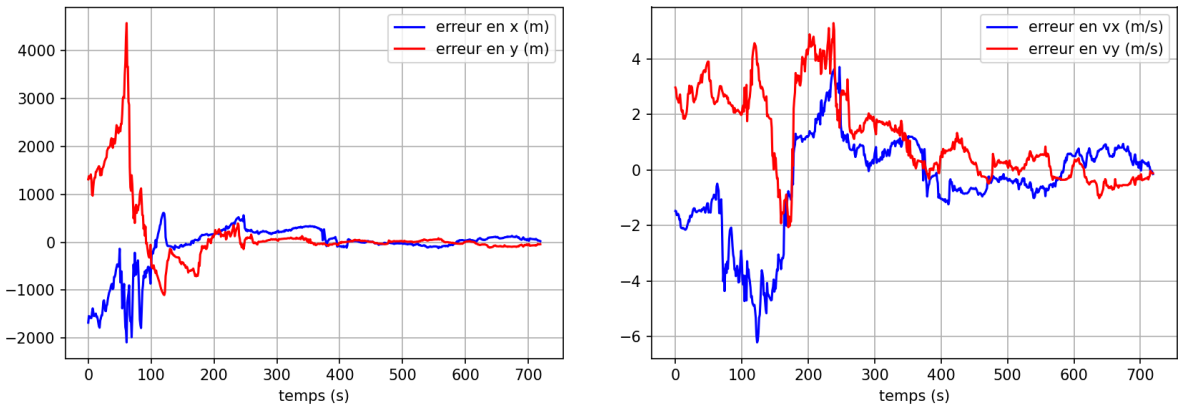


FIGURE 3 – Nuage de particules à quatre instants.

La figure 3 montre comment le filtre localise l'avion. Au départ, le nuage est large d'une vingtaine de kilomètres et son centre est à 2,1 km de la vraie position. À $t = 30$ s, il s'est séparé en plusieurs groupes de particules : plusieurs zones de la carte sont encore compatibles avec les mesures, ce qui confirme que la loi est multimodale. À $t = 100$ s, il reste un mode principal autour de la vraie position et quelques modes secondaires alignés : le nuage s'étend encore sur environ 18 km, mais l'estimée n'est plus qu'à 620 m de la vraie position. À $t = 400$ s, le nuage est unimodal et s'étend sur environ 1 km en x et 400 m en y.

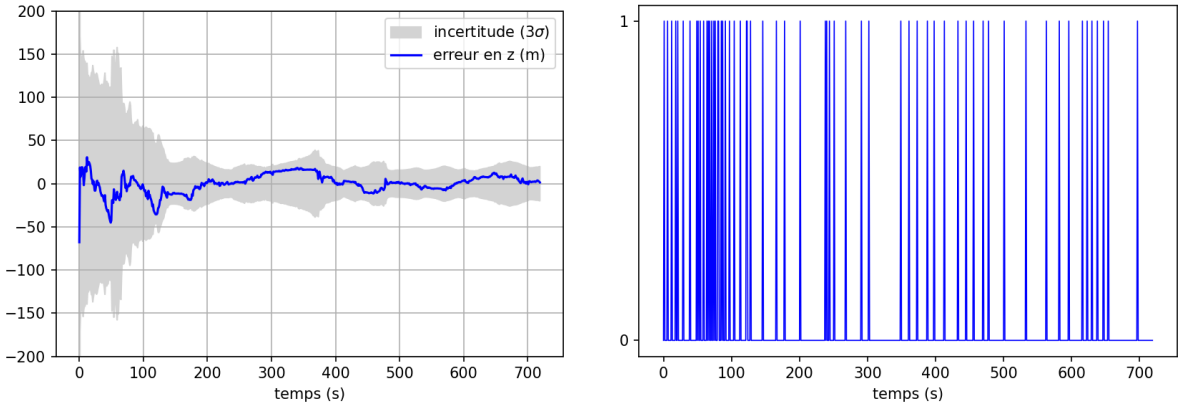
4.3 Erreurs d'estimation



(a) Erreurs en position

(b) Erreurs en vitesse

FIGURE 4 – Erreurs d'estimation horizontales.



(a) Erreur en altitude et incertitude à 3σ

(b) Instants de redistribution

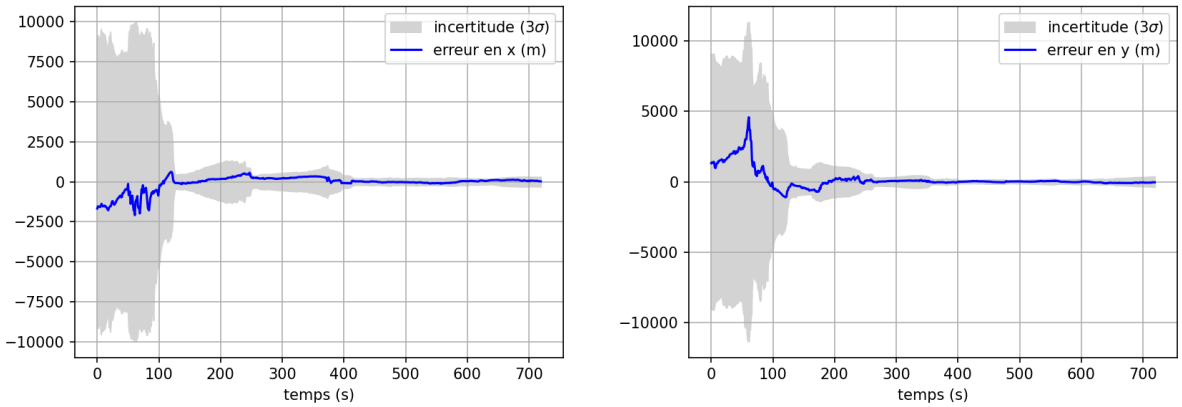
FIGURE 5 – Erreur en altitude et redistributions.

Sur la figure 4, l'erreur horizontale reste d'environ 2 km pendant les 50 premières secondes, tant que plusieurs modes coexistent, avec un pic à 4,6 km en y à $t = 61$ s. Elle chute ensuite rapidement : elle passe définitivement sous 1 km à $t = 122$ s, quand l'avion a survolé assez de relief pour ne garder qu'une zone. Elle continue ensuite de diminuer plus lentement : sous 500 m après 247 s, sous 200 m après 375 s. Sur la seconde moitié du vol elle vaut 82 m en moyenne, et à la fin 22 m en x et -40 m en y, alors que la maille de la carte fait plusieurs centaines de mètres.

Les vitesses convergent plus lentement que les positions : elles ne sont pas mesurées directement, le filtre les retrouve seulement à partir de l'évolution de la position. L'erreur sur v_x et v_y dépasse encore 2 m/s jusqu'à $t = 248$ s et $t = 291$ s, et 1 m/s jusqu'à $t = 540$ s et $t = 638$ s. Elle finit en dessous de 0,2 m/s.

L'altitude (figure 5) se comporte différemment. Dès la première mesure, son incertitude à 3σ passe de 1490 m à 171 m (à $t = 0$ elle sort du cadre de la figure), car la mesure donne directement z à l'altitude du relief près. Elle ne devient ensuite précise que vers 125 à 150 s, en même temps que la position : l'incertitude vaut encore 46 m à $t = 121$ s, puis 24 m à $t = 150$ s. Tant que la position est mal connue, l'altitude du relief sous l'avion l'est aussi. L'erreur vaut -68 m au départ, reste sous 20 m après $t = 125$ s et vaut 1,5 m à la fin.

Le filtre effectue 62 redistributions sur les 720 pas, dont 23 pendant les 100 premières secondes. C'est logique : au début le nuage est très large, peu de particules sont compatibles avec la mesure et les poids dégénèrent vite.



(a) Erreur en x (b) Erreur en y

FIGURE 6 – Erreurs en x et y avec l'incertitude à 3σ donnée par le filtre.

La figure 6 montre que l'erreur reste à l'intérieur de l'incertitude à 3σ calculée à partir de P_k, et cela pendant tout le vol pour les six composantes de l'état : le filtre ne se croit pas plus précis qu'il ne l'est. L'incertitude à 3σ en x et y passe sous 3 km à $t = 121$ s. En fin de vol elle vaut 307 m en x et 381 m en y, ce qui est plutôt prudent par rapport à l'erreur réelle (22 m et 40 m).

5 Influence des paramètres

Le filtre est aléatoire : deux exécutions ne donnent pas le même résultat. Pour comparer les réglages, nous avons lancé le filtre 20 fois pour chaque valeur, avec des tirages différents. On compte le nombre de divergences (erreur horizontale finale supérieure à 500 m) et on donne l'erreur horizontale moyenne sur la seconde moitié du vol, pour les essais qui n'ont pas divergé.

5.1 Nombre de particules

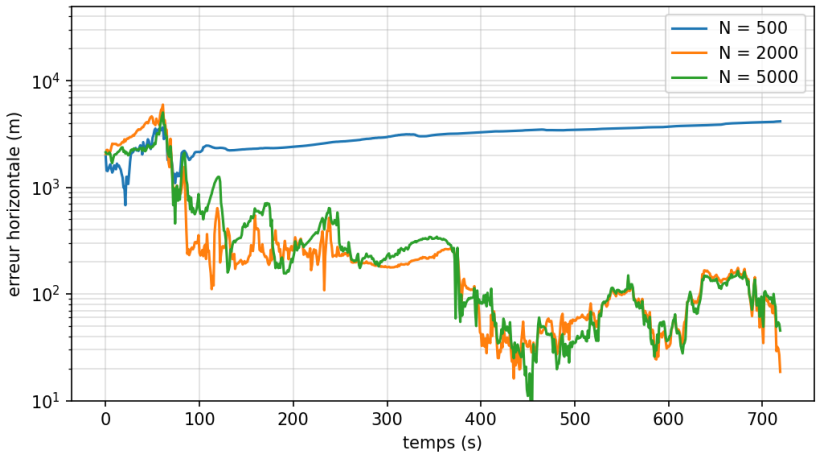


FIGURE 7 – Erreur horizontale au cours du temps pour trois valeurs de N (même tirage).

N	Divergences	Erreur moyenne (m)
500	11/20	293
1000	1/20	87
2000	1/20	84
5000	0/20	80
10000	0/20	78

TABLE 2 – Influence du nombre de particules.

Avec 500 particules, le filtre diverge plus d'une fois sur deux : le nuage initial est trop clairsemé pour qu'il y ait des particules près du vrai état. À partir de 5000 particules, il ne diverge plus dans nos essais. Au-delà, la précision ne s'améliore presque plus (environ 80 m) : elle est limitée par le bruit de mesure, pas par le nombre de particules. La valeur $N = 5000$ de l'énoncé est donc un bon choix, et augmenter N ne ferait qu'allonger le temps de calcul.

5.2 Coefficient de régularisation

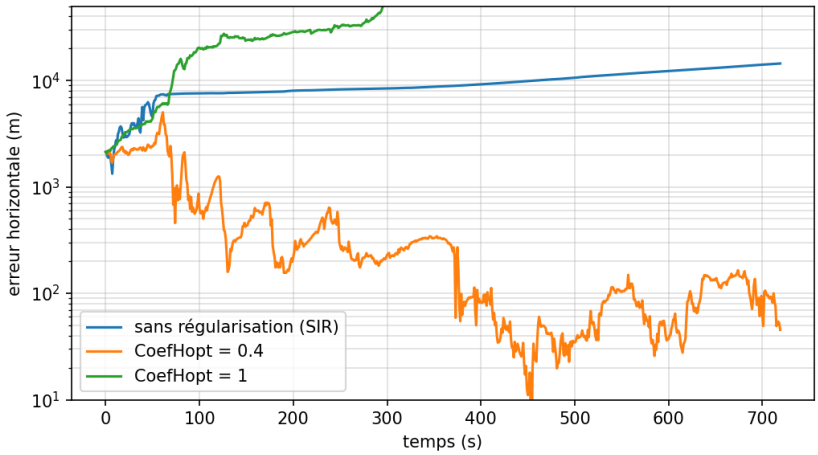


FIGURE 8 – Erreur horizontale sans régularisation, avec `CoefHopt` = 0,4 et avec `CoefHopt` = 1 (même tirage).

`CoefHopt`	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
0 (SIR)	18/20	99	105
0,2	3/20	159	58
0,4	0/20	80	55
0,7	12/20	105	169
1	20/20	–	264

TABLE 3 – Influence du coefficient appliqué à h_{opt}.

C'est le paramètre qui a le plus d'effet (figure 8, tableau 3).

- **Sans régularisation** (filtre SIR), le filtre diverge 18 fois sur 20. C'est le problème décrit plus haut : les copies restent collées car le bruit d'état est trop faible. Sur la figure 8, l'erreur dépasse 7 km à $t = 100$ s et atteint 14 km à la fin.
- **Avec `CoefHopt` = 0,4**, aucune divergence.

- **Avec `CoefHopt` = 1**, le filtre diverge à chaque fois. On lisse trop : chaque régularisation élargit le nuage (d'environ 16 % sur la variance avec $h = 0{,}4$). Un nuage plus large fait chuter N_{eff} plus vite, donc on régularise plus souvent (264 fois par vol au lieu de 55), et le nuage s'élargit encore. Le filtre s'emballe.

Il faut donc régulariser, mais pas trop. La valeur 0,4 de l'énoncé est un bon compromis, ce qui explique la remarque du cours sur le sur-lissage.

Nous avons aussi essayé le noyau d'Epanechnikov à la place du noyau gaussien : aucune divergence sur 20 essais et une erreur moyenne de 79 m, contre 80 m pour le noyau gaussien. Le choix du noyau ne change presque rien ; le noyau gaussien est plus simple à programmer.

5.3 Seuil de redistribution

`CoefResampling`	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
0,2	0/20	78	30
0,4	0/20	80	55
0,6	0/20	89	108
0,8	9/20	97	352
1	18/20	–	719

TABLE 4 – Influence du seuil de redistribution.

Entre 0,2 et 0,6, le résultat change peu. Au-delà, on redistribue trop souvent : avec un seuil de 1 on régularise à chaque pas (719 fois) et le filtre diverge presque toujours. C'est le même effet que pour un h trop grand, puisque chaque régularisation élargit le nuage. Il vaut donc mieux ne redistribuer que quand c'est nécessaire.

5.4 Bruit de mesure

σ (m)	Divergences	Erreur moyenne (m)	Redistributions par vol
5	1/20	24	120
30	0/20	80	55
100	2/20	214	37

TABLE 5 – Influence du bruit de mesure.

Comme attendu, plus la mesure est précise, plus la position estimée est précise : 24 m d'erreur pour $\sigma = 5$ m contre 214 m pour $\sigma = 100$ m. En revanche, avec une mesure très précise, la vraisemblance est très étroite et peu de particules gardent un poids important : le filtre doit redistribuer deux fois plus souvent (120 fois au lieu de 55). C'est le cas « peu de recouvrement entre la densité prédite et la vraisemblance » cité dans le cours.

5.5 Position de départ

Jusqu'ici l'avion partait toujours du même point. Pour voir l'effet du relief survolé, nous avons testé cinq positions de départ (figure 9), avec le même cap, la même vitesse et la même longueur de vol. Le départ 4 est celui de l'énoncé. Les départs sont classés du relief le plus plat au plus accidenté (figure 10).

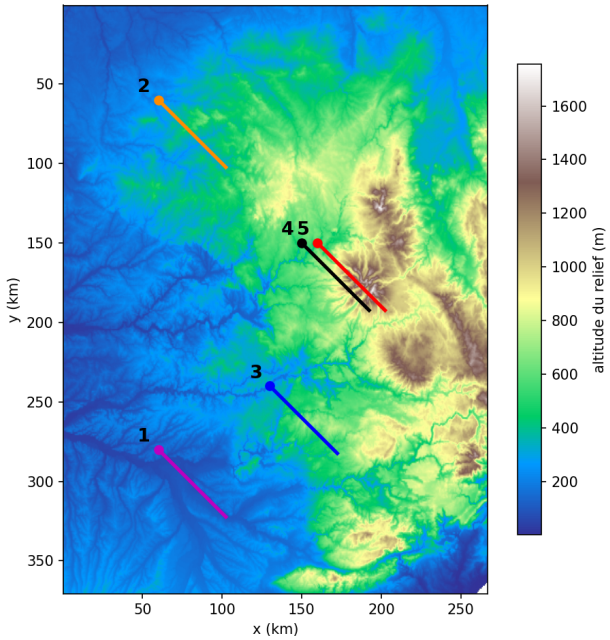


FIGURE 9 – Les cinq trajectoires testées.

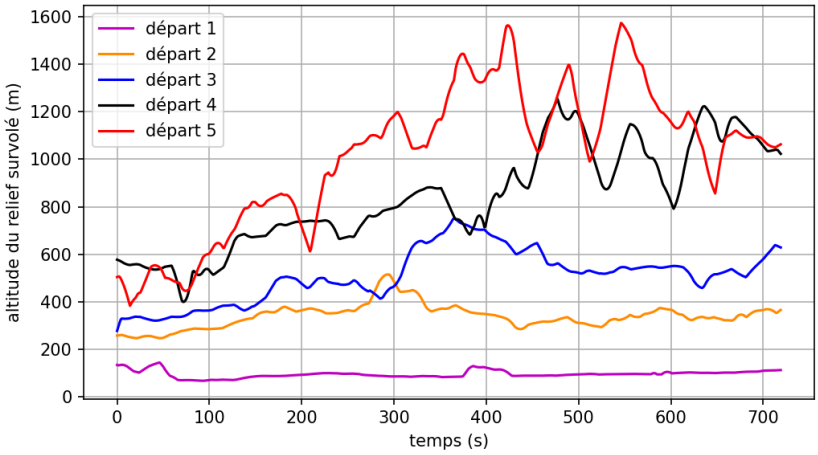


FIGURE 10 – Altitude du relief survolé pour chaque départ.

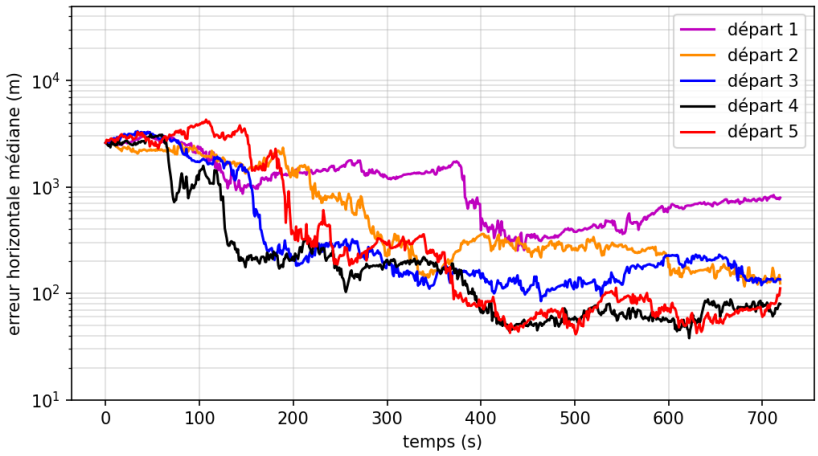


FIGURE 11 – Erreur horizontale au cours du temps pour chaque départ (médiane des 20 essais).

Départ	Position (km)	Relief (m)	Divergences	Erreur (m)	Redistributions
1	$(60, 280)$	68 à 145	16/20	333	35
2	$(60, 60)$	248 à 515	0/20	243	44
3	$(130, 240)$	278 à 751	0/20	170	46
4	$(150, 150)$	400 à 1254	0/20	80	55
5	$(160, 150)$	384 à 1573	6/20	56	109

TABLE 6 – Influence de la position de départ (relief : altitudes minimale et maximale survolées).

- **Terrain plat (départ 1).** Le relief ne varie que de 80 m environ sur tout le vol, à peine plus que le bruit de mesure ($\sigma = 30$ m). Le filtre diverge 16 fois sur 20 et l'erreur médiane est encore de 800 m à la fin. C'est ce qui était prévu dans la première partie : sans relief, la mesure ne dit presque rien sur la position horizontale.
- **Relief moyen (départs 2 et 3).** Le filtre converge à chaque fois, mais il est moins précis que sur le scénario de l'énoncé (243 m et 170 m contre 80 m).
- **Départ de l'énoncé (départ 4).** Plus le relief est marqué, plus l'erreur diminue : la précision suit bien la quantité de relief survolé.
- **Massif (départ 5).** C'est le cas le plus précis quand le filtre converge (56 m), mais il diverge 6 fois sur 20, ce que nous n'attendions pas. Sur un relief très accidenté, deux particules proches peuvent prédire des altitudes très différentes : peu de particules restent compatibles avec la mesure, les poids dégénèrent vite et le filtre redistribue deux fois plus souvent (109 fois contre 55). On retrouve la même fragilité qu'avec une mesure très précise.

Le relief est donc nécessaire pour que le filtre fonctionne, et la précision augmente avec lui. Mais un relief très accidenté rend aussi le filtre plus fragile : il faudrait sans doute plus de particules dans ce cas, ce que nous n'avons pas testé.

Conclusion

Le filtre particulaire permet de traiter un problème où le filtre de Kalman ne s'applique pas : une mesure donnée par une carte, et une loi qui a plusieurs modes au début du vol. Avec les réglages de l'énoncé, le filtre régularisé retrouve la position de l'avion à environ 80 m près (moyenne sur 20 essais) en partant d'une incertitude de 3 km, et son incertitude à 3σ contient bien l'erreur réelle.

L'étude des paramètres montre surtout l'importance de la régularisation. Sans elle, le filtre SIR diverge presque toujours ici, parce que le bruit d'état est trop faible pour séparer les particules dupliquées. Mais si on régularise trop (coefficient 1, ou redistribution à chaque pas), le nuage s'élargit sans arrêt et le filtre diverge aussi. Les valeurs de l'énoncé ($N = 5000$, `CoefHopt` = 0,4, `CoefResampling` = 0,4) se situent dans la zone où le filtre fonctionne bien.

Le relief survolé compte autant que les réglages : au-dessus d'un terrain plat le filtre diverge presque toujours, la précision augmente avec le relief, et un relief très accidenté rend le filtre plus fragile.

Une limite de notre étude est que les mesures sont simulées avec la même carte que celle utilisée par le filtre : en pratique, la carte contient des erreurs dont nous n'avons pas tenu compte.